

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θεματική Ενότητα: ΔΙΤ-10 – Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Τουρισμού

Ακαδημαϊκό Έτος: 2022-2023

Να απαντήσετε και στα 3 θέματα

ΘΕΜΑ 1 (40 ΜΟΝΑΔΕΣ)

A) Η συνάρτηση ζήτησης για ένα αγαθό είναι: $P = -1,5Q + 250$ ενώ η συνάρτηση συνολικού κόστους είναι: $TC = Q^2 - 10Q + 1450$.

- Ποια είναι η συνάρτηση συνολικού εσόδου (TR) και ποια η συνάρτηση κέρδους (Π); (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- Να βρεθεί η ποσότητα για την οποία μεγιστοποιείται το κέρδος. Ποια είναι η μέγιστη τιμή του κέρδους; (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- Να βρεθεί η ποσότητα για την οποία ελαχιστοποιείται το μέσο συνολικό κόστος (ATC). (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

(Μέσο συνολικό κόστος: $ATC = \frac{TC}{Q}$)

Λύση

i. Η συνάρτηση συνολικού εσόδου είναι:

$$TR = P \cdot Q = -1,5Q^2 + 250Q$$

Η συνάρτηση κέρδους είναι:

$$\begin{aligned}\Pi &= TR - TC = -1,5Q^2 + 250Q - (Q^2 - 10Q + 1450) \\ &= -2,5Q^2 + 260Q - 1450\end{aligned}$$

ii. Για την εύρεση πιθανών ακροτάτων βρίσκουμε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης κέρδους και την εξισώνουμε με το μηδέν:

$$\Pi' = (-2,5Q^2 + 260Q - 1450)' = -5Q + 260$$

$$\Pi' = 0 \Leftrightarrow -5Q + 260 = 0 \Leftrightarrow 260 = 5Q \Leftrightarrow Q = \frac{260}{5} = 52$$

Έχουμε επομένως πιθανό ακρότατο για $Q = 52$

Βρίσκουμε τη δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης κέρδους:

$$\Pi'' = (-5Q + 260)' = -5$$

Επειδή $\Pi''(52) = -5 < 0$, σύμφωνα με το κριτήριο της δευτέρας παραγώγου συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση κέρδους παρουσιάζει μέγιστο.

Το μέγιστο κέρδος είναι:

$$\Pi(52) = -2,5 \cdot 52^2 + 260 \cdot 52 - 1450 = 5310$$

iii. Η συνάρτηση μέσου συνολικού κόστους είναι:

$$ATC = \frac{TC}{Q} = \frac{Q^2 - 10Q + 1450}{Q} = Q - 10 + \frac{1450}{Q}$$

Για να βρεθεί η ποσότητα για την οποία ελαχιστοποιείται το μέσο συνολικό κόστος παραγωγίζουμε τη συνάρτηση και εξισώνουμε με το μηδέν:

$$ATC' = \left(Q - 10 + \frac{1450}{Q} \right)' = 1 - \frac{1450}{Q^2}$$

$$1 - \frac{1450}{Q^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{1450}{Q^2} = 1 \Leftrightarrow 1450 = Q^2 \Leftrightarrow Q = \sqrt{1450} = 38,08$$

Βρίσκουμε τη δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης ATC :

$$ATC'' = \left(1 - \frac{1450}{Q^2} \right)' = \frac{2900}{Q^3}$$

Επειδή $ATC''(38,08) = \frac{2900}{37,42^3} > 0$, σύμφωνα με το κριτήριο της δευτέρας παραγώγου συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση μέσου συνολικού κόστους παρουσιάζει ελάχιστο.

B) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x}, x > 0$.

- i. Να βρεθεί η $f'(x)$. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- ii. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης της καμπύλης της $f(x)$ στο σημείο $A(1, f(1))$. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- iii. Να βρεθούν τα διαστήματα μονοτονίας και τα ακρότατα της $f(x)$. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- iv. Ναδειχθεί ότι $\ln x \leq \frac{x}{e}$ για κάθε $x > 0$. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Λύση

i. Για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$f'(x) = \left(\frac{\ln x}{x} \right)' = \frac{(\ln x)'x - x' \ln x}{x^2} = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - 1 \cdot \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

ii. Η κλίση της εφαπτομένης της καμπύλης της $f(x)$ στο σημείο $A(1, f(1))$ είναι η $f'(1)$.

$$f'(1) = \frac{1 - \ln 1}{1^2} = \frac{1 - 0}{1^2} = 1.$$

Επομένως η εξίσωση της εφαπτομένης της καμπύλης της $f(x)$ στο σημείο $A(1, f(1))$ είναι:

$$y - f(1) = f'(1) \cdot (x - 1)$$

$$y - 0 = 1 \cdot (x - 1)$$

$$y = x - 1.$$

iii. Για την εύρεση των διαστημάτων μονοτονίας της συνάρτησης θα εξεταστεί το πρόσημο της πρώτης παραγώγου στο πεδίο ορισμού της:

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} > 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x > 0 \Leftrightarrow -\ln x > -1 \Leftrightarrow \ln x < 1 \Leftrightarrow \ln x < \ln e \Leftrightarrow x < e$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x < 0 \Leftrightarrow -\ln x < -1 \Leftrightarrow \ln x > 1 \Leftrightarrow \ln x > \ln e \Leftrightarrow x > e$$

Επομένως η συνάρτηση $f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(0, e]$ και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[e, +\infty)$.

Για $x=e$ ισχύει $f'(e) = 0$. Επομένως η συνάρτηση παρουσιάζει μέγιστο για $x=e$ που είναι:

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$$

Η μονοτονία και το ακρότατο παρουσιάζονται και στον πίνακα:

X	0	e	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$		M	

iv. Επειδή το $\frac{1}{e}$ είναι μέγιστο της συνάρτησης $f(x)$, για κάθε $x > 0$ θα ισχύει:

$$f(x) \leq \frac{1}{e} \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e} \Leftrightarrow \ln x \leq \frac{x}{e}$$

ΘΕΜΑ 2 (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

A i) Αν ήταν γνωστό ότι η κατανομή του χρόνου πραγματοποίησης πολεοδομικής εργασίας είναι κανονική με μέσο $\mu=210$ και τυπική απόκλιση $\sigma=30$ ημέρες, ποιά είναι η πιθανότητα η εργασία να διαρκέσει από 140 ως και 160 ημέρες; (7 ΜΟΝΑΔΕΣ)

i) Έστω X ο χρόνος διεκπεραίωσης. Δόθηκε ότι ο X ακολουθεί κανονική κατανομή με $\mu=210$ και $\sigma=30$. Η ζητούμενη πιθανότητα θα είναι

$$P(140 \leq X \leq 160) = P\left(\frac{140-210}{30} \leq z \leq \frac{160-210}{30}\right) = \\ = P(-2,33 \leq z \leq -1,67) = \Phi(-1,67) - \Phi(-2,33)$$

Από τους στατιστικούς πίνακες της κανονικής κατανομής έχουμε λοιπόν ότι

$$P(140 \leq X \leq 160) = 0,0475 - 0,0099 = 0,0376.$$

ii) Η Το 10% των αφίξεων σε νησιωτικό προορισμό προέρχονται από τις ΗΠΑ. Σε ένα τυχαίο δείγμα 10 τουριστών, ποια η πιθανότητα:

i) το 50% να προέρχονται από τις ΗΠΑ, (5 ΜΟΝΑΔΕΣ) και

ii) τουλάχιστον 3 τουρίστες να προέρχονται από τις ΗΠΑ. (3 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ii) Ο ζητούμενος αριθμός ατόμων ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με όρους $p = 0,10$, $1-p = 0,90$ και $n = 10$.

$$1) P(X = 5) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x p^{n-x} = \frac{10!}{5! \times 5!} \times 0,10^5 \times 0,90^5 = 0,0015$$

$$2) P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - 0,93 = 0,07$$

Β) Ένα ποσό 100.000€ δίνεται σήμερα με τη συμφωνία μετά από 2 χρόνια να επιστραφούν 80.000€ και μετά από άλλα 2 άλλες 80.000€. Να υπολογιστεί το επιτόκιο της συναλλαγής. (15 ΜΟΝΑΔΕΣ)

$$100.000 = 80.000(1+i)^{-2} + 80.000 \cdot (1+i)^{-4}$$

$$\Leftrightarrow 5 = 4 \cdot (1+i)^{-2} + 4 \cdot (1+i)^{-4}$$

$$1,25 = (1+i)^{-2} + (1+i)^{-4}$$

$$\Leftrightarrow 1,25 = X + X^2$$

$$\Leftrightarrow X_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 1,25}}{2}$$

$$\Rightarrow X = 0,725$$

$$\Leftrightarrow (1+i)^{-2} = 0,7225$$

$$\Leftrightarrow 1+i = 1,174 \Leftrightarrow i = 0,174$$

ΘΕΜΑ 3°

Α. Στον παρακάτω πίνακα, δίνονται οι πωλήσεις 40 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων:

Πωλήσεις (σε εκ. €)	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
Αριθμός επιχειρήσεων	2	10	15	8	5

Να υπολογιστούν και ερμηνευτούν τ' ακόλουθα περιγραφικά μέτρα:

- Ο αριθμητικός μέσος, η διάμεσος και η επικρατούσα τιμή. (8 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- Η τυπική απόκλιση και ο συντελεστής μεταβλητότητας. (7 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Λύση

- Συμπληρώνουμε τον πίνακα συχνοτήτων με του απαραίτητους υπολογισμούς:

Πωλήσεις (σε εκ. Ευρώ)	Κεντρικός όρος (m_i)	Συχνότητα (f_i)	$f_i m_i$	Αθροιστική συχνότητα (F_i)
[10-20)	15	2	30	2
[20-30)	25	10	250	12
[30-40)	35	15	525	27
[40-50)	45	8	360	35
[50-60)	55	5	275	40
Σύνολο		40	1.440	

Μέση τιμή:

Χρησιμοποιούμε τον τύπο για την μέση τιμή ομαδοποιημένων δεδομένων:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 f_i m_i}{n} = \frac{1.440}{40} = 36$$

Οι μέσες πωλήσεις που πραγματοποίησαν τα 40 ξενοδοχεία, ανέρχονται σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, αν τα ξενοδοχεία είχαν εξίσου τις ίδιες πωλήσεις, τότε αυτές θα ήταν ποσού 36 εκατομμύρια ευρώ.

Διάμεσος:

Θα υπολογίσουμε τη διάμεσο με χρήση του αντίστοιχου τύπου για τα ομαδοποιημένα δεδομένα:

$$\text{Διάμεσος } m \approx L_M + \frac{\delta}{f_m} \left(\frac{n}{2} - F_{M-1} \right)$$

Υπολογίζουμε το κλάσμα $n/2 = 40/2 = 20$. Η τιμή 20 παρατηρούμε ότι βρίσκεται στην 3^η τάξη. Έχουμε λοιπόν: $L_3 = 30$, $f_3 = 15$, $F_2 = 12$ και $\delta = 10$

Αντικαθιστούμε στον τύπο:

$$\text{Διάμεσος } m \approx L_3 + \frac{\delta}{f_3} \left(\frac{n}{2} - F_{3-1} \right) \approx 30 + \frac{10}{15} \left(\frac{40}{2} - 12 \right) \approx 30 + \frac{10}{15} (8) \approx 35,33$$

Το 50% των ξενοδοχείων (ήτοι 20), πραγματοποίησαν πωλήσεις μέχρι 35,33 εκατομμύρια ευρώ περίπου, ενώ τα υπόλοιπα 20 ξενοδοχεία πάνω από 35,33 εκατομμύρια ευρώ.

Επικρατούσα τιμή

$$L_{T_0} = 30, \delta = 10, A_1 = 15 - 10 = 5, A_2 = 15 - 8 = 7$$

$$\text{Επικρατούσα τιμή} = T_0 \approx L_{T_0} + \delta \cdot \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} = 30 + 10 \cdot \frac{5}{5 + 7} = 34,17$$

Οι πωλήσεις που πραγματοποίησαν τα περισσότερα ξενοδοχεία, ήταν ποσού 34,17 εκατομμυρίων ευρώ.

ii. Δημιουργούμε πίνακα με τους απαραίτητους υπολογισμούς:

Μικτό Εισόδημα (σε χιλιάδες Ευρώ)	Κεντρικός όρος (m_i)	Συχνότητα (f_i)	$m_i - \bar{x}$	$(m_i - \bar{x})^2$	$f_i(m_i - \bar{x})^2$
[10-20)	15	2	-21	441	882
[20-30)	25	10	-11	121	1.210
[30-40)	35	15	-1	1	15
[40-50)	45	8	9	81	648
[50-60)	55	5	19	361	1.805
Σύνολο		40			4.560

Τυπική απόκλιση

Για τον υπολογισμό της τυπικής απόκλισης θα πρέπει πρώτα να υπολογιστεί η διασπορά με χρήση του τύπου των ομαδοποιημένων δεδομένων:

$$s^2 \approx \frac{1}{n-1} \sum_i f_i(m_i - \bar{x})^2$$

Έχουμε λοιπόν:

$$s^2 \approx \frac{1}{39} \cdot 4.560 = 114 \text{ και τυπική απόκλιση } s = \sqrt{s^2} = \sqrt{114} = 10,68$$

Οι πωλήσεις των ξενοδοχείων, διαφέρουν/αποκλίνουν κατά μέσο όρο από τις μέσες πωλήσεις κατά 10,68 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Συντελεστής μεταβλητότητας

$$C.V = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100 = \frac{10,68}{36} = 0,2967 \cdot 100 = 29,67\%$$

Αν ο μέσος ληφθεί σαν μονάδα μέτρησης (=100%), τότε οι πωλήσεις των ξενοδοχείων διαφέρουν από τις μέσες πωλήσεις κατά 29,67%.

B.

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία του τουρισμού, ο αριθμός των απασχολουμένων στον ξενοδοχειακό κλάδο (Y) επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως οι δαπάνες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος (σε δις. €), ο αριθμός των αλλοδαπών τουριστών (σε εκατομμύρια) και ο αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων. Με βάση στοιχεία της Eurostat των 27 μελών της Ε.Ε. για το έτος 2015, εκτιμήθηκε η σχέση αυτή και προέκυψαν τ' ακόλουθα αποτελέσματα:

Στατιστικά παλινδρόμησης						
Πολλαπλό R	0,945003369					
R Τετράγωνο	0,893031367					
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο	0,879078937					
Τυπικό σφάλμα	108465,0911					
Μέγεθος δείγματος	27					
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ						
	βαθμοί ελευθερίας	SS	MS	F	Σημαντικότητα F	
Παλινδρόμηση	3	2,25901E+12	7,53E+11	64,00543	0,00000000003	
Υπόλοιπο	23	2,70588E+11	1,18E+10			
Σύνολο	26	2,5296E+12				
	Συντελεστές	Τυπικό σφάλμα	t	τιμή-P	Κατώτερο 95%	Υψηλότερο 95%
Τεταγμένη επί την αρχή	56180	26934,32626	2,085814	0,04828	462,094553	111897,8919
Δαπάνες τουριστικού προϊόντος	0,000012763	3,57173E-06	3,573416	0,001612	5,3746E-06	2,0152E-05
Αλλοδαποί τουρίστες	0,007145	0,001565368	4,564641	0,000138	0,003907133	0,010383556
Ξενοδοχειακές μονάδες	-0,734	2,214283851	-0,33132	0,7434	-5,314238425	3,846951804

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, να απαντηθούν τα ερωτήματα:

- Να γράψετε και να ερμηνεύσετε την εκτιμημένη γραμμική εξίσωση παλινδρόμησης. (3 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- Να ελεγχθεί αν η μεταβλητή "Αλλοδαποί τουρίστες" είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=1\%$. (3 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- Να ελεγχθεί αν η εξίσωση παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=1\%$. (3 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- Τι ποσοστό της συνολικής μεταβλητότητας της Y ερμηνεύεται από την παλινδρόμηση; Εξηγήστε. (3 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- Με βάση την εξίσωση παλινδρόμησης του ερωτήματος (i) να εκτιμηθεί ο αναμενόμενος αριθμός απασχολουμένων ενός κράτους μέλος της ΕΕ με δαπάνες τουριστικού προϊόντος ποσού 2 δις. €, με 25 εκ. αλλοδαπούς τουρίστες και 30.000 ξενοδοχειακές μονάδες. (3 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Λύση

- Η εκτιμώμενη ευθεία παλινδρόμησης είναι:

$$\hat{Y} = 56.180 + 0,000012763 \cdot X_1 + 0,007145 \cdot X_2 - 0,734 \cdot X_3$$

Αν οι δαπάνες του τουριστικού προϊόντος αυξηθούν κατά 1 δις ευρώ, παραμενόντων των άλλων παραγόντων σταθερών, τότε ο αριθμός των

απασχολουμένων στον ξενοδοχειακό κλάδο αναμένεται να αυξηθεί κατά $0,000012763 \cdot 1.000.000.000 = 12.763$ άτομα. Αν οι αλλοδαποί τουρίστες αυξηθούν κατά 1.000.000, παραμενόντων των άλλων παραγόντων σταθερών, τότε ο αριθμός των απασχολουμένων στον ξενοδοχειακό κλάδο αναμένεται να αυξηθεί κατά $0,007145 \cdot 1.000.000 = 7.145$ άτομα. Αν ο αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων αυξηθεί κατά μία, παραμενόντων των άλλων παραγόντων σταθερών, τότε ο αριθμός των απασχολουμένων στον ξενοδοχειακό κλάδο αναμένεται να μειωθεί κατά $-0,734 \cdot 1 = -0,734$, περίπου 1 άτομο.

- ii. Η τιμή-P για τον έλεγχο της υπόθεσης $H_0: \beta_2=0$ vs $H_1: \beta_2 \neq 0$ είναι ίση με 0,00014, δηλαδή είναι μικρότερη από 1%. Επομένως η μεταβλητή X_2 (αριθμός αλλοδαπών τουριστών) είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=1\%$.
- iii. Η εκτιμώμενη εξίσωση παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=1\%$ καθώς η p-value του ελέγχου F (Σημαντικότητα F) ισούται με 0,000, δηλ. είναι μικρότερη από 1%. Επίσης το ποσοστό της μεταβλητότητας της Y που ερμηνεύεται από την εξίσωση ισούται με 89,3%.
- iv. Ο συντελεστής προσδιορισμού $R^2 = 0,893$ ή 89,3% σημαίνει ότι, οι δαπάνες του τουριστικού προϊόντος, ο αριθμός αλλοδαπών τουριστών και ο αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων, ερμηνεύουν το 89,3% της μεταβλητότητας της Y (αριθμός απασχολουμένων), ενώ δεν ερμηνεύεται το 10,7%. Το υπόδειγμα παλινδρόμησης, προσαρμόζεται πολύ καλά στα εμπειρικά δεδομένα.
- v. Ο αναμενόμενος αριθμός απασχολουμένων ενός κράτους μέλος της ΕΕ με δαπάνες τουριστικού προϊόντος ποσού 2 δις. €, με 25 εκ. αλλοδαπούς τουρίστες και 30.000 ξενοδοχειακές μονάδες είναι:

$$\hat{Y} = 56.180 + 0,000012763 \cdot 2.000.000.000 + 0,007145 \cdot 25.000.000 - 0,734 \cdot 30.000 = 282.349 \text{ άτομα}$$